

Tillverkningsdatum 01-aug-2023

Revisionsdatum 06-dec-2024

Revisionsnummer 3

**Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1. Produktbeteckning**

Produktbeskrivning: Oxidiser 0.02M  
Cat No. : TS/0159/39

Unik formuleringsidentifierare (UFI) PXX0-J7GN-VX0Y-K03D

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Företag**

**EU-enhet / företagsnamn** Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brittisk enhet / företagsnamn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadress** [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådsakande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor  
om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**GIFTINFORMATIONSCENTRAL -** 112; (begär Giftinformation) +46104566786  
**Informationstjänster vid**  
**nödsituationer**

**Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 2 (H225)

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

## Hälsöfaror

Akut oral toxicitet  
Frätande/irriterande på huden  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation  
Cancerogenitet  
Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 3 (H335) (H336)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller Tetrahydrofuran Pyridine Jod



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H315 - Irriterar huden  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer  
EUH019 - Kan bilda explosiva peroxider

## Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch  
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

# SÄKERHETSDATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

## 3.2. Blandningar

| Komponent       | CAS-nr    | EC-nr     | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | 203-726-8 | 67 - 70     | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019)                                            |
| Pyridin         | 110-86-1  | 203-809-9 | 20 - 22     | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                            |
| Vatten          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 10 - 11     | -                                                                                                                                                                                  |
| Jod             | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0.5 - 0.6   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Komponent       | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                                    | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                     |
| Jod             | -                                                                        | 1        | -                     |

| Komponenter     | REACH Nr.             |
|-----------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran | 01-2119444314-46-0079 |
| Pyridine        | 01-2119493105-40      |
| Jod             | 01-2119485285-30      |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd              | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt               | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                 | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.                                                                                                                |
| Inandning                 | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälpens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

Andningssvårigheter. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren

Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), Vätejodid.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Om du misstänker att det bildas peroxider, ska du varken öppna eller flytta behållaren. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

## Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Område för lättantändliga ämnen. behållare ska dateras när de öppnas; de ska testas regelbundet för att kontrollera att de inte innehåller peroxider. Om kristaller uppstår i en vätska som kan peroxideras, är det möjligt att peroxidation har ägt rum, och produkten måste anses vara ytterst farlig. I ett sådant fall får behållaren öppnas endast av specialister från avstånd. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Klass 3

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent       | Europeiska unionen                                                                                                          | Storbritannien                                                                                                            | Frankrike                                                                                                                                                                                                                      | Belgien                                                                                                                               | Spanien                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Pyridin         |                                                                                                                             | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 16 mg/m <sup>3</sup> 8 hr             | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                          |
| Jod             |                                                                                                                             | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                    | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten         | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

| Komponent       | Italien                                                                                                                                                                                                              | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                         | Nederländerna                                                                                                                                | Finland                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Pyridin         |                                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                          | TWA: 0.3 ppm 8 uren<br>TWA: 0.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho       |
| Jod             |                                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 0.1 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas                                                                                             |                                                                                                                                              | STEL: 0.1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                                                                       |

| Komponent       | Österrike                                                                                                                                                                                                                | Danmark                                                                                                                                        | Schweiz                                                                                                                                                      | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                  | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Pyridin         | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                      | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter            | STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                 | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 22.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated           |
| Jod             | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden    | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |

| Komponent       | Bulgarien                                                                                                          | Kroatien                                                                                                                                                                      | Irland                                                                                                                         | Cypern                                                                                                                                  | Tjeckien                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|         |                             |                                                                                  |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                             |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyridin | TWA: 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.              | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Jod     | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>  | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min  |                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                      |

| Komponent       | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                                                                                                   | Grekland                                                                                   | Ungern                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                          | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Pyridin         | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                       | TWA: 5 ppm 8 hr existing scientific data on health effects appear to be particularly limited<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás     | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>                |
| Jod             | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 0.1 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.1 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás    | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

| Komponent       | Lettland                                                                                                                             | Litauen                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                                                                                                 | Malta                                                                                                                                                               | Rumänien                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Pyridin         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                       | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                        |
| Jod             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                  |

| Komponent       | Ryssland                   | Slovakien                                                                           | Slovenien                                                                        | Sverige                                                                            | Turkiet                                                                             |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 100 ppm 15 | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 |

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|         |                                           |                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                           | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                   | minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah  | TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                                             | dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika    |
| Pyridin | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Indicative STEL: 3 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 10<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Jod     | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                       | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter                                                                                  |                                                       |

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent       | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike | Spanien                                       | Tyskland                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                    |                     |           | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Komponent       | Gibraltar | Lettland | Slovakien                                                         | Luxemburg | Turkiet |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Tetrahydrofuran |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |         |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                               | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) |                         |                             |                               | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 20 - 22 )         |                         | DNEL = 0.42mg/kg<br>bw/day  |                               | DNEL = 0.14mg/kg<br>bw/day        |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          |                         |                             |                               | DNEL = 0.01mg/kg<br>bw/day        |

| Component                               | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 20 - 22 )         |                               | DNEL = 7.5mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>             |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          |                               |                                   |                                     | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component | Färskvatten | Färskvatten | Vatten intermittent | Mikroorganismer i | Jord (jordbruk) |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|



# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|                                         |                  | sediment                        |                 | avloppsrening  |                             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 20 - 22 )         | PNEC = 0.3mg/L   | PNEC = 3.2mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 3mg/L    | PNEC = 2mg/L   | PNEC = 0.46mg/kg<br>soil dw |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 11mg/L  | PNEC = 5.95mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Havsvatten       | Saltvatten<br>sediment              | Havsvatten<br>intermittent | Näringskedja           | Luft |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw     |                            | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 20 - 22 )         | PNEC = 0.03mg/L  | PNEC = 0.32mg/kg<br>sediment dw     |                            |                        |      |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          | PNEC = 60.01µg/L | PNEC =<br>20.22mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögon duschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.  
För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                                            | Genombrottstid                       | Tjocklek på<br>handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R)<br>Butylgummi<br>Neoprenhandskar | Se tillverkarens<br>rekommendationer | -                      | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** lågkokande organiskt lösningsmedel Typ AX Brun som överensstämmer med EN371 eller Organiska gaser och ångor filter Typ A Brun som överensstämmer med EN14387

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                        |                     |
| Utseende                                  | Gul                           |                     |
| Lukt                                      | Ingen information tillgänglig |                     |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                     |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga        |                     |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                     |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | - 70 °C / - 158 °F            | Uppskattad          |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Mycket brandfarligt           | Baserat på provdata |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                | Vätska              |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                     |
| Flampunkt                                 | -21 °C / -5.8 °F              | Metod - Uppskattad  |
| Självtändningstemperatur                  | Inga data tillgängliga        |                     |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                     |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                     |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga        |                     |
| Vattenlöslighet                           | Ingen information tillgänglig |                     |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                     |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                     |
| Komponent                                 | log Pow                       |                     |
| Tetrahydrofuran                           | 0.45                          |                     |
| Pyridin                                   | 0.65                          |                     |
| Jod                                       | 2.49                          |                     |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                     |
| Densitet / Specifik vikt                  | 0.93                          |                     |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                | Vätska              |
| Ångdensitet                               | Inga data tillgängliga        | (Luft = 1.0)        |
| Partikelegenskaper                        | Ej tillämpligt (vätska)       |                     |

### 9.2. Annan information

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| VOC-innehåll (%)     | 88.6                                           |
| Explosiva egenskaper | Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

## 10.3. Risken för farliga reaktioner

**Farlig Polymerisation**  
**Farliga reaktioner**

Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

## 10.5. Oförenliga material

Ingen känd.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Kväveoxider (NO<sub>x</sub>). Vätejodid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

**Oral** Kategori 4  
**Dermal** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
**Inandning** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent       | LD50 oral                | LD50 dermal                       | LC50 Inandning                                |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit)             | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Pyridin         | LD50 = 866 mg/kg ( Rat ) | LD50 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.898 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| Vatten          | -                        | -                                 | -                                             |
| Jod             | 315 mg/kg ( Rat )        | 1425 mg/kg ( Rabbit )             | 4.588 mg/L 4h ( Rat )                         |

b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 2

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2

##### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

**Respiratorisk** Inga data tillgängliga  
**Hud** Inga data tillgängliga

| Component                               | Testmetod                | Testarter | Studerat resultat     |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | LLNA-prov<br>OECD TG 429 | mus       | icke-sensibiliserande |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          | OECD TG 429<br>LLNA-prov | mus       | icke-sensibiliserande |

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

| Component                               | Testmetod                                                     | Testarter                    | Studerat resultat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | OECD TG 476<br>Gene cellen mutationen<br>-----<br>OECD TG 473 | in vivo<br>däggdjur<br>----- | negativ<br>-----  |

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|  |                          |                      |         |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
|  | Kromosomavvikelse analys | in vitro<br>däggdjur | negativ |
|--|--------------------------|----------------------|---------|

## f) Cancerogenitet.

Kategori 2

Misstänks kunna ge cancer Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent       | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |          | Group 2B |
| Pyridin         |    |    |          | Group 2B |

## g) Reproduktionstoxicitet.

Inga data tillgängliga

| Component                               | Testmetod   | Testarter / varaktighet | Studerat resultat |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) | OECD TG 416 | Råtta<br>2 generationen | NOAEL = 3,000 ppm |

## h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.

Kategori 3

Resultat / Målorgan

Andningssystem, Centrala nervsystemet (CNS).

## i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.

Målorgan

Ingen känd.

## j) Fara vid aspiration;

Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen.

| Komponent       | Sötvattenfiskar                                                                                                                                                            | vattenloppa                                  | Sötvattenalger       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h                                                                                        | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                      |
| Pyridin         | LC50: = 4.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                              |                      |
| Jod             | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                       | EC50 = 0.55 mg/L 48h                         | EC50 = 0.13 mg/L 72h |

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

| Komponent | Microtox           | M-Faktor |
|-----------|--------------------|----------|
| Jod       | EC50 = 280 mg/L 3h | 1        |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet Nedbrytning i reningsverk

Ingen information tillgänglig  
Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

| Komponent       | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45    | Inga data tillgängliga        |
| Pyridin         | 0.65    | Inga data tillgängliga        |
| Jod             | 2.49    | Inga data tillgängliga        |

## 12.4. Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

| Komponent       | EU - kandidatförteckning över hormonstörande ämnen | EU - hormonstörande ämnen - utvärderade ämnen |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                 |                                               |

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### IMDG/IMO

FSUTS0159

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1993                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Contains TETRAHYDROFURAN, PYRIDINE) |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 3                                    |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                                   |

## ADR

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1993                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Contains TETRAHYDROFURAN, PYRIDINE) |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 3                                    |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                                   |

## IATA

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1993                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Contains TETRAHYDROFURAN, PYRIDINE) |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 3                                    |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                                   |

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                       | Inga identifierade risker                   |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. |
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Inte tillämpligt, förpackade varor          |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Pyridin         | 110-86-1  | 203-809-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29929 | X    | X    |
| Vatten          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Jod             | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023 | X    | -    |

| Komponent       | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Pyridin         | 110-86-1  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vatten          | 7732-18-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Jod             | 7553-56-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

| Komponent       | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | -                                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                  |
| Pyridin         | 110-86-1  | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |
| Vatten          | 7732-18-5 | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |
| Jod             | 7553-56-2 | -                                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)    | -                                                                                                  |

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Pyridin         | 110-86-1  | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Vatten          | 7732-18-5 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Jod             | 7553-56-2 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 2 (självklassificering)

| Komponent       | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                                 |                                          |
| Pyridin         | WGK2                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Jod             | WGK2                                 |                                          |

| Komponent       | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Pyridin         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

|                                         | handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Organic Compounds (OVOC) | Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 67 - 70 ) |                                                          | Group I                  |                                  |
| Jod<br>7553-56-2 ( 0.5 - 0.6 )          | Prohibited and Restricted Substances                     |                          |                                  |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H302 - Skadligt vid förtäring  
H315 - Irriterar huden  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer  
EUH019 - Kan bilda explosiva peroxider  
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H332 - Skadligt vid inandning  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

#### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror**

Baserat på provdata

**Hälsöfaror**

Beräkningsmetod



# SÄKERHETSATABLAD

Oxidiser 0.02M

Revisionsdatum 06-dec-2024

Miljöfaror

Beräkningsmetod

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Tillverkningsdatum

01-aug-2023

Revisionsdatum

06-dec-2024

Revisionssammandrag

Uppdaterade säkerhetsdatabladsavsnitt.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

.

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**